

01 위 글에 대해 이해한 내용으로 적절한 것은?

- ① 'FCFS 스케줄링'은 디스크 헤드가 하드 디스크의 양 끝을 항상 왕복하므로 디스크 헤드 움직임이 최대화될 것.
- ② 'FCFS 스케줄링'은 하드 디스크에 입출력 요청이 여러 실린더 위치로 분산되어 요구되더라도 요청을 들어온 순서대로 처리하겠.
- ③ 'SSTF 스케줄링'은 하드 디스크에 어떤 순서로 입출력 요청이 들어오는가와 상관없이 디스크 헤드가 움직이겠.
- ④ 'SSTF 스케줄링'은 디스크 헤드와 가까운 위치의 실린더에 입출력 요청이 집중되어도 디스크 헤드가 이동하는 경로에 있지 않으면 그 처리를 지연시키겠.
- ⑤ 'SCAN 스케줄링'은 디스크 헤드가 근처에 들어온 입출력 요청을 헤드의 이동 방향과 관계없이 먼저 처리하고 다른 곳으로 이동하겠.

※ 다음은 ①에 들어온 입출력 요청을 순서대로 나열한 것이다. 02번과 03번 두 물음에 답하시오.

- 입출력 요청이 들어온 실린더 위치 : 172, 37, 69, 4, 111
- 디스크 헤드 현재 위치 : 87

(단, 이 하드 디스크의 실린더는 0번부터 199번까지 있고 요청 순서는 제시된 순서와 같음.)

02 위 상황에서 'FCFS 스케줄링'과 'SSTF 스케줄링'에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 'FCFS 스케줄링'의 경우, 디스크 헤드는 '69'보다 '37'의 요청을 먼저 처리한다.
- ② 'FCFS 스케줄링'의 경우, 위 요청에 뒤따라 '198'의 요청이 더 들어오면 디스크 헤드는 '111'을 처리한 뒤에 이를 처리한다.
- ③ 'SSTF 스케줄링'의 경우, 디스크 헤드는 '87'에서 '69'로 우선 이동하게 된다.
- ④ 'SSTF 스케줄링'의 경우, 디스크 헤드는 '111'보다 '172'의 요청을 더 늦게 처리한다.
- ⑤ 'SSTF 스케줄링'의 경우, '37'을 처리하는 중에 '1'의 요청이 더 들어오면 디스크 헤드는 '1'의 요청을 처리하느라고 '4'의 처리를 지연시킨다.

03 'SCAN 스케줄링'의 방식으로 위의 입출력 요청을 처리할 경우, 디스크 헤드의 이동 경로 및 요청 처리 순서를 나타낸 그림으로 적절한 것은? (단, 이때 디스크 헤드는 실린더 199번 방향으로 이동하는 것으로 가정함.)

